UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
CÂMPUS GUARAPUAVA

ANDRÉ FELIPE SILVEIRA

MEDEUFOME - SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS ONLINE E OFFLINE PARA RESTAURANTES.

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

GUARAPUAVA
2º Semestre de 2015

ANDRÉ FELIPE SILVEIRA

MEDEUFOME - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PEDIDOS ONLINE E OFFLINE PARA RESTAURANTES.

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação, apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 1, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet – TSI – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Câmpus Guarapuava, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet.

Orientador :Prof. Me. Andres Jessé Porfirio

Coorientador: Prof. Dr. Diego Marczal

GUARAPUAVA
2º Semestre de 2015

1. SUMÁRIO DA PROPOSTA DE TRABALHO

1.1. Título

MEDEUFOME - Software para o gerenciamento de pedidos online e offline para restaurantes.

1.2. Modalidade do Trabalho

( ) Pesquisa

(x) Desenvolvimento de sistemas

1.3. Área do Trabalho

Desenvolvimento de aplicações *web*.

1.4. Resumo

O presente trabalho consiste na criação de uma plataforma para suprir as necessidades de estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, pizzarias entre outras empresas do ramo alimentício além da correção e aprimoramento do sistema de pedidos online MeDeuFome que já atua como Agência de Lancherias Online. Existem vários estabelecimentos que utilizam sistemas que não foram criados especificamente para seus processos, isso implica em uma perda de produtividade e pode até atrapalhar o desenvolvimento da empresa. Este projeto terá duas grandes áreas: gerência de pedidos online e gerencia de pedidos local. A plataforma será construída de uma maneira modular, separada por várias áreas. A plataforma permitirá, através de um só sistema, o controle de pedidos dentro e fora do estabelecimento, além de ser personalizável de modo que cada empresa possa adquirir os módulos que mais lhe são úteis e que caibam em seus orçamentos. Os módulos iniciais são divididos em áreas como gerencial, operacional e comercial. Estes módulos são responsáveis por apresentar e tratar dados mais específicos, tais como emissão de relatórios analíticos na área gerencial, a área comercial conta com um módulo de integração com redes sociais, e na área operacional um módulo de atendimento via celular ou outros aparelhos móveis por meio de um site responsivo e de uma API *REST*.

2. PROPOSTA DE TRABALHO

2.1. Introdução

Devido a grande demanda das empresas do ramo alimentício, atrelada a facilidade que aplicações *web* vem trazendo para tarefas do cotidiano e ao crescimento de pedidos online no Brasil (Ecommerce Brasil, 2014), uma ferramenta que engloba gerenciamento de pedidos online e local, gera uma grande facilidade aos empresários deste segmento e a toda a população que realiza seus pedidos de refeições pela Internet. Este projeto visa a reconstrução e ampliação da plataforma MeDeuFome, que se encontra em funcionamento na cidade de Guarapuava para gerenciar algumas tarefas presentes no dia a dia destas empresas.

O ramo de alimentação (restaurantes, bares, *fast-foods,* etc) vem crescendo muito nos últimos anos. Apesar deste crescimento estar em grande evolução, é muito raro encontrar um sistema de gerência específico para esta área. É comum encontrar alguns estabelecimentos utilizando sistemas inadequados como, por exemplo, sistemas de gerência de farmácias e mercados. Alguns estabelecimentos ainda nem estão informatizados e utilizam um controle manual o que pode gerar perda de dados importantes em todo o processo de atendimento e venda como por exemplo perda de dados do cliente, histórico de vendas, entre outros dados que podem ajudar a manutenção do cliente (NAGALO, 2013).

Os pedidos de refeições são realizados por muitas pessoas de diferentes idades e diferentes classes sociais, diversos meios de comunicação têm sido utilizados para a realização destes pedidos. Por conta disto, vem caindo o uso de ligações telefônicas e aumentando o uso da Internet, devido a problemas como: gasto com empresas telefônicas, demora no atendimento, um único atendimento por telefone, necessidade de apresentação de todo o cardápio, entre outros. O MeDeuFome é um sistema que pretende auxiliar neste processo e tornar ainda mais simples e rápido a realização de seus pedidos de comida *online* e *offline,* pois elimina todos os problemas acima citados e o

cliente tem total comodidade para ler e reler o cardápio sem que seja necessário uma pessoa repetindo todas as informações para a escolha de seu pedido.

O projeto atual do MeDeuFome está construído sobre a plataforma de gerenciamento de conteúdo *WordPress* (WordPress, 2015) ligado a um *framework* próprio desenvolvido pela equipe que mantém o site, o que dificulta a manutenção e o crescimento da plataforma, exigindo muito mais recursos para a execução de processos. Por hora o sistema atual somente realiza pedidos online, sem opção de pagamento na plataforma, ela também hospeda cardápios de algumas empresas que não desejam utilizar o serviço de pedidos online. Este projeto vem enfrentando diversas dificuldades impostas pela forma em que foi construído e pela demanda por novos requisitos no decorrer de seus seis meses de atuação, como por exemplo dados sendo controlados no cliente, banco de dados sem modelagem além de vários trechos de código que nunca são executados.

Além de aprimorar a forma de realizar pedidos *online*, o novo projeto do MeDeuFome propõe-se a ser uma boa ferramenta para o gerenciamento comercial do estabelecimento, abrangendo também os pedidos locais do estabelecimento, contará com módulos adicionais que suprirão algumas necessidades dos comerciantes do ramo alimentício, como, módulo para integração com outros sistemas por meio de um acesso e edição dos dados via *REST,* módulo para relátorios gerenciais e também um módulo de integração com as redes sociais. A principal contribuição da nova plataforma é facilitar alguns procedimentos do estabelecimento, como a reserva de mesas e controle de gastos dos clientes. Deixar as ações como as acima citadas mais intuitivas e eliminando estresse causado por sistemas antigos ou manuais.

As pessoas têm um receio muito grande a mudanças. Convencer uma pessoa que está acostumada a utilizar o telefone a realizar pedidos de maneira online leva tempo. Por outro lado, existe o mesmo problema em convencer os comerciantes de que um sistema criado especificamente para o

seu ramo é melhor que o sistema genérico (e muitas vezes defasado) que ele vem utilizando (PEGORARO, 2012).

O presente trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2.2 são apresentados os objetivos gerais e específicos do trabalho. A Seção 2.3 trata o atual estado da arte da área da proposta. A Seção 2.4 descreve o diferencial tecnológico. A Seção 2.5 expõe a metodologia de trabalho. A seção 2.6 mostra um cronograma aproximado para a execução do trabalho. Na Seção 2.7 constam os recursos necessários para a realização do trabalho. Na Seção 2.8 é apresentada a disponibilidade destes recursos. Na seção 2.9 estão descritos os horários previstos para a realização deste projeto.

2.2. Objetivos

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos do presente trabalho.

2.2.1. Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é a criação de uma plataforma única para o gerenciamento de estabelecimentos do ramo alimentício que possa ser utilizada de maneira *online* e *offline*.

2.2.2. Objetivos Específicos

A plataforma visa a facilidade e comodidade de seus usuários ao realizar um pedido online e também passar segurança para o gerenciamento dos estabelecimentos que a utilizam. Destacam-se os seguintes objetivos específicos:

- Otimizar o processo de pedidos tanto *online* como *offline* dos estabelecimentos através de dados colhidos nos testes em algumas empresas locais;
- Melhorar a maneira de como os pedidos são realizados, otimizando as etapas necessárias para a realização de um pedido;
- Facilitar o controle das atividades do estabelecimento, como: eliminar comandas em papel, reservas de mesas, no fechamento do pedido e pagamento, entre outros processos do dia-a-dia dos estabelecimentos;

- Aprimorar a escolha dos lanches através de uma nova apresentação do cardápio online;
- Melhorar o atendimento do estabelecimento com o uso de uma plataforma que atende suas necessidades de maneira mais específica.

2.3. Estado da arte

Presente em mais de 40 países a estrangeira Hellofood (HELLOFOOD, 2015) viabiliza por meio de um *website* e de aplicativos móveis a realização de pedidos de refeições. Neste sistema as pessoas escolhem um estabelecimento e, em um cardápio *online*, selecionam o que desejam comer. Após realizada a escolha da refeição, o pagamento é realizado online e o estabelecimento envia a refeição para a casa do cliente.

O Ifood (Ifood, 2015), pioneiro na América latina, foi criado em 2011, inicialmente como um catálogo de telefones de estabelecimentos *online*. Em 2012, com o lançamento de aplicativos móveis para diversas plataformas, ele se tornou um sucesso. O Ifood possui o mesmo sistema da concorrente Hellofood, porém ainda atua como empresa desenvolvedora de aplicativos para *deliverys* privados como bob's *delivery* e pizza hut.

Cheff solutions (Cheff, 2015) é um grupo que possui vários sistemas para a gestão de restaurantes. Cheff CRM é um sistema *desktop* para controle de caixa, estoque e clientes, possui uma integração para venda de pedidos online com o Ifood e/ou HelloFood através de um outro sistema do mesmo grupo chamado Cheff Delivery.

É perceptível a necessidade tanto por parte dos empresários como por parte dos usuários de um sistema único e que atenda as suas necessidades sem complicações. A ideia extraída dos trabalhos acima citados é de criar um sistema que possa ser moldado à necessidade dos estabelecimentos e suprir a expectativa para os usuários que querem realizar seus pedidos em um ambiente simples, com poucos passos, e agradável, com um *layout* estruturado nos dados extraídos dos próprios usuários.

Entre os sistemas abordados existem varias particularidades em que cada um se destaca perante outro, para facilitar o entendimento abaixo apresenta-se uma tabela comparativa entre os pontos mais relevantes para este trabalho.

	Pedidos Online	Integração	Módulos Adicionais	Pedidos Locais	Disponibilidade do sistema
Ifood	X	X			Web
HelloFood	X	X	Sem informações		Web
Cheff Solutions		X	Sem informações	X	Local
MeDeufome (Antigo)	X				Web
MeDeuFome (nova proposta)	X	X	X	X	Local / Web

Tabela 1 (Comparação entre sistemas, O Autor)

2.4. Diferencial Tecnológico

O principal diferencial do trabalho em questão aos trabalhos correlatos citados anteriormente é de ser um único sistema que se apresenta em uma estrutura modular, se tornando acessível a todos os tipos de estabelecimentos de refeições. O projeto também busca uma interface simples e focada na usabilidade para suas duas grandes áreas: a de gerência do estabelecimento como controle de mesas ocupadas e pedidos locais realizados e a de pedidos online. Ambas são altamente acopladas, sendo invisível para seus usuários essa divisão bem como a divisão de seus módulos.

Além disso, o sistema busca dar aos proprietários e estabelecimentos um maior controle de todo o processo de venda, com uma gama completa de soluções que podem ser agregadas ao sistema básico como, por exemplo, o módulo da área gerencial para emissão de relátorios. Através de uma aplicação modular e totalmente transparente aos usuários, a divisão ocorrerá em áreas como gerencial, operacional e comercial, além de módulos básicos como, por

exemplo, uma agenda de telefone e módulos avançados para tomada de decisões como relatórios com dados analíticos. Outro diferencial da plataforma é toda a estrutura de uma aplicação *REST* pronta para uso, caso o estabelecimento resolva realizar uma integração ou construir um sistema *mobile* para auxiliar em algumas tarefas ou somente para facilitar o controle interno.

Destaca-se que o sistema pretende suprir as principais necessidades dos estabelecimentos de refeições dos dias atuais, podendo ser utilizado como um simples controle de vendas interno ou até mesmo para uma gerência completa de todos os processos com relatórios específicos e total controle de pedido de comida via Internet.

2.5. Metodologia

Nesta seção é apresentada a metodologia a ser utilizada no decorrer do desenvolvimento deste trabalho.

1. **Definir e ajustar os requisitos:** Os requisitos serão ajustados através dos dados extraídos da plataforma MeDeuFome, que já está operacional a quase seis meses. Os requisitos da já existente plataforma serão utilizados para a área de pedidos *online*. Para a área de controle interno do estabelecimento ainda será realizado um estudo mais profundo, pesquisas serão realizadas com os clientes da plataforma a fim de definir os requisitos necessários.
2. **Estruturar a nova plataforma:** Após a definição de todos os requisitos será necessário estruturar os mesmos de uma maneira modular em suas devidas áreas, apresentando todo o fluxo que o sistema irá seguir em forma de diagramas.
3. **Levantamento de tecnologias:** Com os diagramas prontos, serão definidas as tecnologias como linguagem de programação, *frameworks*, ferramentas para auxílio na programação, formas de testes, metodologias para desenvolvimento do software além de outros produtos necessários para a plataforma.

4. **Aprofundamento nas tecnologias:** Para o desenvolvimento ocorrer de maneira menos complexa, será necessário um estudo prévio de todas as tecnologias envolvidas evitando ao máximo interrupções durante a etapa de desenvolvimento.
5. **Desenvolvimento da plataforma:** Após todos os requisitos e tecnologias serem levantadas, os próximos passos são: criar as telas do sistema, aplicar a modelagem ao banco de dados, escrever os testes. Posteriormente separar o desenvolvimento de cada um dos módulo, serão três módulos iniciais, destacando-se que cada etapa será validada com os professores orientadores.
6. **Validar etapas do desenvolvimento:** Ao término de cada etapa do desenvolvimento é necessário realizar testes de integração para averiguar a ausência de erros.
7. **Validar a usabilidade e integração do sistema:** Realizar a integração entre os módulos e testar a usabilidade do sistema com um grupo de testadores (*beta testers)*, de preferência empresários dos estabelecimentos de refeições.
8. **Realizar alterações provenientes dos testes:** caso existam, realizar as alterações levantadas pelo grupo de testadores.
9. **Inserir a plataforma em produção:** Inserir a plataforma em um servidor e/ou instalá-lo em alguns restaurantes para utilizarem.
10. **Defesa final:** apresentação final do trabalho com seus devidos resultados.

2.6. Planejamento do Trabalho

Atividades	TCC 1								TCC 2			
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
1. Levantamento de requisitos												
2. Analise e ajustes dos requisitos												
3. Redação do projeto de TCC.												
4. Defesa TCC 1												
5. Desenvolvimento do módulo básico												
6. Desenvolvimento do módulo pedidos online												
7. Desenvolvimento do modulo Gerencial												
8. Desenvolvimento do modulo de integração com redes sociais												
9. Validar a usabilidade e integração do sistema												
10. Realizar alterações provenientes dos testes												
11. Inserir a plataforma beta em produção												
12. Defesa final												

2.7. Recursos Necessários

Os recursos necessários para desenvolvimento do projeto são:

- Um computador;
- Acesso à Internet;
- Acervo bibliográfico;
- Orientadores;
- Dados dos restaurantes.

Abaixo a disponibilidade dos Recursos:

A UTFPR disponibiliza professores para a orientação em diversas áreas de pesquisa. A escolha de um orientador é de responsabilidade do aluno. Além do orientador a universidade também disponibiliza um acesso a seu acervo de livros, que suprirão o referencial teórico do trabalho juntamente com consultas na Internet em artigos e trabalhos acadêmicos.

Os dados dos restaurantes serão colhidos em clientes ativos da plataforma MeDeuFome. Os demais recursos estão disponíveis e são de responsabilidade do aluno.

2.8. Horário de Trabalho

Horário	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
7h30 - 8h20						
8h20 - 9h10						
9h10 -10h						
10h10 - 11h						
11h - 11h50						
13h - 13h50						
13h50 - 14h40						
14h40 - 15h30						
15h40 - 16h30						
16h30 - 17h20						
17h20 - 18h10						
18h50 - 19h40	TCC	TCC		TCC		TCC
19h40 - 20h30	TCC	TCC		TCC		TCC
20h30 - 21h20	TCC				Orientação	TCC
21h30 – 22h15		TCC	TCC			TCC
22h15 - 22h50		TCC	TCC			TCC

REFERÊNCIAS

Cheff, 2015. **Cheff Solutions**. Disponível em http://www.cheffsolutions.com.br/, acesso em 07 setembro de 2015

Ecommerce Brasil, 2014. **Portal E-Commerce Brasil**. Disponível em https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/delivery-online-de-comida-deve-crescer-100-ao-ano-ate-2015/, acesso em 13 de setembro de 2015.

HELLOFOOD, 2015. **Online Food Delivery**. Disponível em https://www.hellofood.com.br/en/, acesso em 10 de setembro de 2015.

Ifood, 2015. **iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A**. Disponível em
https://www.ifood.com.br/quem-somos, acesso em 07 setembro de 2015

NAGALO, Camila; Almeida Junior, Newton Martins de. **Sistema para gerenciamento de restaurantes de pequeno porte**. Trabalho de Conclusão de Curso, UTFPR, Pato Branco. 2013

PEGORARO, et al. **Mudanças, inovações e resistência dentro das empresas: algumas questões**. 2012, Artigo - UNIFRA, Rio Grande do Sul, Santa Maria, 2012.

WordPress, 2015. **WordPress**. Disponível em https://wordpress.com, acesso em 13 de setembro de 2015.